BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Yapay zekâlı simülasyon ve CAD yazılımı: ANSYS ve SolidWorks benzeri program yapmak

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 25 Ekim 2026 · 12 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 51 | kaynak tarihi 25 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

51 / 100 · genel sıra 5 / 57 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,4 ile 1,0 milyon dolar, tahmin; alt uç 0,5 altında.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

Hizmette ilk gelir 3 ile 6 ay, tahmin; mevcut ürün yok, ilk müşteri MEKA.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Önerilen yol, hizmet şirketi artı dar yedek model, ilk 24 ayda toplam yaklaşık 0,95 milyon dolar harcar: ilk 12 ayda 0,37 milyon dolar, ikinci 12 ayda 0,58 milyon dolar. Bu harcamanın bir kısmı hizmet geliriyle karşılanır; net nakit ihtiyacı 0,25 ile 0,35 milyon dolar, tahmin. Genel amaçlı platform yolu 6 ile 10 milyon dolar ister ve dilim 3'e girer; önerilmez.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

ANSYS SimAI ve Siemens PhysicsAI aynı işi satıyor; veri yetersizliği, mühendis güvensizliği.

Erişim %12.5 — **3/5**

İlk müşteri MEKA hazır; dış pazarda FİGES gibi ANSYS ortakları, lisanssız yazılım yaygın.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 2/5

Makine ve tesis kullanılmaz; yalnız mühendislik ekibi ve FEA arşivi, dolaylı.

Stratejik değer %12.5 — **3,3/5**

Teknoloji güçlü; Synopsys 2026 ilk yarı pakete kattı, pencere dar; gelir kısmen bağımsız.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

25 Ekim 2026 derin çalışma: 16 arama, 29 sayfa; 7 açık sorunun 3 tanesi cevaplandı, 2 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 16 sayfa açtı, güven 4/5. Türkiye CAD ve CAE pazar büyüklüğü, kullanıcı sayısı, SSB yerli yazılım programı, KOSGEB destekleri, Parasolid ücreti, Autodesk Fusion resmi fiyatı ve GPU birim maliyeti bulunamadı. Synopsys 10-K, Cooley, kariyer.net, Autodesk ve bir Siemens sayfası araştırmacı turunda açılamadı; ANSYS bedeli ve CAEeda bilgisi tek kaynaklı. Fiyatların çoğu bayi ya da ikincil derleme, tek kaynak. Ekonomi modelinin yıl 3 ve yıl 5 rakamları, müşteri sayıları ve geri ödeme süresi tahmindir. Dolar kuru 46 TL varsayıldı. MEKA'nın KOBİ ölçeğinde olup olmadığı ve 1507 uygunluğu bilinmiyor. Çürütücü 16 sayfa açtı; Capterra, Startup Rise, SiliconANGLE, açık kaynak lisans sayfaları, maaş sayfaları ve Alomaliye bu turda yeniden açılmadı. Karşı okuma ajanı 10 sayfa açtı, 10 arama yaptı.

NE

Yapay zekâ ile ANSYS gibi bir mühendislik simülasyon programı ya da SolidWorks gibi bir CAD programı yapmak. Altı giriş yolu incelendi: genel platform, dar alanda yedek model, mevcut programlara eklenti, yapay zekâ destekli simülasyon hizmeti, yabancı bir yapay zekâ CAE girişimiyle ortaklık ve MEKA için iç araç.

NEDEN MEKA İÇİN

Dünya CAE pazarı 2025'te 11,6 ile 12,3 milyar dolar ve yılda yaklaşık yüzde 10 büyüyor. Stratejik alıcılar bu işlere gelirin 13 ile 15 katını ödedi. Yapay zekâ yerlisi girişimler 1 ile 2,4 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Genel platform Türk ölçeğine göre çok pahalı. Ama dar bir alanda hizmetle başlayıp veriyle ürüne geçen yol küçük biletle yapılabilir.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	Önerilen yol için ilk 24 ayda toplam harcama yaklaşık 0,95 milyon dolar: yıl 1 0,37, yıl 2 0,58 milyon dolar; hizmet gelirleri düşülünce net nakit ihtiyacı 0,25 ile 0,35 milyon dolar. Dayanak: kişi başı yıllık 40 bin dolar ekip maliyeti, tahmin, maaş bandı eleman.net ve meslekmaas.com. Karşı okuma: ilk 12 ayda en çok 0,25 ile 0,35 milyon dolar; ilk müşteri MEKA'nın kendi mühendisliği.
İlk gelire kadar	Hizmette 3 ile 6 ay; dar yedek modelde ilk pilot geliri 12 ile 18 ay, düzenli abonelik 24 ile 30 ay. Tahmin.
Yıl 3	Gelir 0,7 ile 1,5 milyon dolar, orta değer 1,1; brüt kâr 0,35 ile 0,75 milyon dolar, orta değer 0,54. Tahmin: hizmet 0,8 milyon dolar yüzde 38 brüt marjla, ürün 0,3 milyon dolar yüzde 78 brüt marjla.
Yıl 5	Gelir 1,8 ile 4,0 milyon dolar, orta değer 2,6; brüt kâr 1,0 ile 2,4 milyon dolar, orta değer 1,47. Tahmin: hizmet 1,4 milyon dolar, ürün 1,2 milyon dolar yani 40 kurumsal müşteri çarpı 30 bin dolar. Bağımsız karşı okuma düzeltmesi, planlamada bunu kullan: 0,4 ile 1,0 milyon dolar, orta değer yaklaşık 0,6 milyon dolar; tahmin. Dayanak: hizmet geliri 0,8 ile 1,4 milyon dolar, yüzde 35 ile 40 brüt marj, yani 0,3 ile 0,55; ürün 5 ile 15 müşteri çarpı 20 ile 30 bin dolar, yani 0,1 ile 0,45 milyon dolar ARR, yüzde 70 ile 78 brüt marj, yani 0,07 ile 0,35.
Geri ödeme	Orta senaryoda yaklaşık 3,5 yıl: kümülatif nakit yıl 3 sonunda eksi 0,15, yıl 4 sonunda artı 0,13 milyon dolar. Ürün tutmazsa iş hizmet şirketi olarak kalır ve geri ödeme 5 ile 6 yıla uzar. Yıl 5 sonunda ürün

	tarafının değeri 1,2 milyon dolar ARR çarpı 3,1 ile 4,0 kat yani 3,7 ile 4,8 milyon dolar. Tahmin. Karşı okuma: orta senaryoda 5 ile 6 yıl; satış ve pazarlama gideri ayrıca eklenmeli.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 brüt kâr 0,4 ile 1,0 milyon dolar (karşı okuma düzeltmesi; ilk senaryo 1,0 ile 2,4): hizmet 0,3 ile 0,55, dar alan ürünü 0,07 ile 0,35 milyon dolar, tahmin.
Varsayımlar	1 dolar 46 TL, tahmin. Ortalama brüt maaş aylık 120.000 TL, tahmin; kaynak bandı ortalama 75.200 TL ve kıdemli 75.000 ile 200.000 TL. İşveren maliyeti brütün 1,25 katı, tahmin; kişi başı yıllık yaklaşık 40 bin dolar. Ticari çözücü koltuğu yılda 25 bin dolar, tahmin; dayanak ANSYS Mechanical kalıcı teklif yaklaşık 22 bin dolar, tek kaynak. GPU ve bulut yılda 30 ile 50 bin dolar, tahmin, kaynak bulunamadı. Ürün fiyatı müşteri başı yılda 30 bin dolar, tahmin; dayanak SolidWorks Professional koltuk başına 4.152 avro ve ANSYS kurumsal ortalama 320 bin dolar arası. Hizmet brüt marjı yüzde 35 ile 40, ürün yüzde 75 ile 80, tahmin. TÜBİTAK 1507 hibesi en çok 3,5 milyon TL bütçenin yüzde 75'i, yaklaşık 57 bin dolar; yalnız KOBİ ölçeğindeki şirket alabilir.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

17 Temmuz 2025, duyuru 16 Ocak 2024	**Synopsys ile ANSYS**: 34,9 milyar dolar toplam bedel ANSYS 2024 geliri 2,54 milyar dolar; yaklaşık 13,7 kat gelir https://news.synopsys.com/2025-07-17-Synopsys-... ; bedel SEC 10-K açılamadı, tek kaynak, doğrulanamadı; https://stockanalysis.com/stocks/anss/revenue/
26 Mart 2025	**Siemens ile Altair Engineering**: Yaklaşık 10 milyar dolar işletme değeri Altair 2024 geliri 0,66 milyar dolar; yaklaşık 15 kat gelir https://news.siemens.com/en-us/siemens-altair-... ; https://companiesmarketcap.com/altair-engineer...
8 Haziran 2026	**PhysicsX C turu, lider Temasek**: 300 milyon dolar Yaklaşık 2,4 milyar dolar değerleme https://www.physicsx.ai/newsroom/physicsx-anno...
Haziran ve 20 Kasım 2025	**PhysicsX B turu, lider Atomico, uzatmada NVentures**: Toplam 155 milyon dolar Yaklaşık 1 milyar dolar değerleme https://startuprise.co.uk/londons-physicsx-nea...
18 Aralık 2025	**Neural Concept C turu, lider Goldman Sachs Growth Equity**: 100 milyon dolar Değerleme açıklanmadı; kurumsal gelir 18 ayda 4 kat https://am.gs.com/en-us/individual/news/press-...
15 Eylül 2025	**Luminary B turu, lider N47, NVentures ve Sutter Hill**: 72 milyon dolar Değerleme açıklanmadı https://www.luminarycloud.com/resources/lumina...
19 Aralık 2024	**Backflip A turu, NEA ve Andreessen Horowitz**: 30 milyon dolar Değerleme açıklanmadı https://siliconangle.com/2024/12/19/ai-powered...
2026 ilk ve ikinci çeyrek	**Özel SaaS satın almaları medyanı, SEG 2026 ikinci çeyrek ve Aventis 2026 ilk çeyrek**: - 4,0 kat ve 3,1 kat gelir https://www.peony.ink/blog/saas-valuation-mult...

RAKAMLAR

11,6 milyar dolar	Dünya CAE pazarı 2025, 10,1 milyar dolar yazılım ve 1,6 milyar dolar hizmet Cambashi, rapor: https://cambashi.com/cambashi-releases-2025-up... web, çalışmalarda yok
12,28 milyar dolardan 19,96 milyar dolara, yıllık yüzde 10,2	CAE pazarı 2025 ile 2030 tahmini MarketsandMarkets, rapor: https://www.marketsandmarkets.com/PressRelease... web, çalışmalarda yok
16 milyar dolar, yüzde 65'ten fazlası üç şirkette	CAD pazarı 2027 tahmini, 2024 ile 2027 arası yıllık büyüme yaklaşık yüzde 7; Autodesk, Dassault ve Siemens payı Jon Peddie Research, rapor, Mart 2024, tek kaynak: https://www.jonpeddie.com/news/computer-aided-... web, çalışmalarda yok
34,9 milyar dolar	Synopsys'in ANSYS için ödediği toplam bedel, kapanış 17 Temmuz 2025; ANSYS 2024 geliri 2,54 milyar dolar, yaklaşık 13,7 kat gelir Synopsys duyurusu https://news.synopsys.com/2025-07-17-Synopsys-... ; bedel SEC 10-K, açılamadı, tek kaynak, doğrulanamadı; gelir https://stockanalysis.com/stocks/anss/revenue/ web, çalışmalarda yok
Yaklaşık 10 milyar dolar işletme değeri	Siemens Altair satın alması, kapanış 26 Mart 2025; Altair 2024 geliri 0,66 milyar dolar, yaklaşık 15 kat Siemens resmi duyuru https://news.siemens.com/en-us/siemens-altair-... ; gelir https://companiesmarketcap.com/altair-engineer... web, çalışmalarda yok
300 milyon dolar, yaklaşık 2,4 milyar dolar değerleme	PhysicsX C turu, 8 Haziran 2026; çalışan sayısı 300'ü aştı PhysicsX duyurusu: https://www.physicsx.ai/newsroom/physicsx-anno... web, çalışmalarda yok
100 milyon dolar	Neural Concept C turu, 18 Aralık 2025; 50'den fazla küresel şirket kullanıyor; değerleme açıklanmadı Goldman Sachs duyurusu: https://am.gs.com/en-us/individual/news/press-... web, çalışmalarda yok
72 milyon dolar	Luminary B turu, 15 Eylül 2025; değerleme açıklanmadı Luminary duyurusu: https://www.luminarycloud.com/resources/lumina... web, çalışmalarda yok
Yılda 3.480, 4.152 ve 5.496 avro	SolidWorks Design Standard, Professional ve Premium 2026 yıllık abonelik, avro bölgesi, vergi hariç Ohmycad, resmi bayi fiyat listesi, tek kaynak: https://ohmycad.com/en/?p=117142 web, çalışmalarda yok
Kullanıcı başına yılda 1.500 ve 2.500 dolar	Onshape Standard ve Professional Capterra, tek kaynak: https://www.capterra.com/p/164681/Onshape/pric... web, çalışmalarda yok

Yaklaşık 22.000 dolar

ANSYS Mechanical kalıcı lisans kullanıcı teklifi; kurumsal anlaşma ortalaması 320.000 dolar
ThePricer, ikincil derleme, tek kaynak: https://www.thepricer.org/ansys-cost/
web, çalışmalarda yok

Yaklaşık 4.500 dolar, yıllık lisans bunun yüzde 50'si

COMSOL temel kalıcı lisans; modüller 600 ile 4.500 dolar
Purdue Üniversitesi lisans sayfası, tek kaynak: https://service.purdue.edu/TDClient/32/Purdue/...
web, çalışmalarda yok

Aylık ortalama 75.200 TL

Türkiye yazılım mühendisi 2026 ortalama maaşı, en düşük 50.900, en yüksek 128.600 TL
eleman.net, ilan verisi: https://www.eleman.net/meslek/yazilim-muhendis...
web, çalışmalarda yok

4,0 kat ve 3,1 kat

Özel SaaS satın almalarında medyan gelir çarpanı: SEG 2026 ikinci çeyrek ve Aventis 2026 ilk çeyrek
Peony derlemesi: https://www.peony.ink/blog/saas-valuation-mult... web, çalışmalarda yok

DURUM

CAE ve CAD pazarı 2024 ile 2025 arasında büyük birleşmelerle yeniden şekillendi: Synopsys ANSYS'i, Siemens Altair'i aldı. Yapay zekâ yerlileri, yani PhysicsX, Neural Concept ve Luminary, toplam yarım milyar doları aşan yatırımla yedek model ve fizik yapay zekâsı kategorisini kuruyor. Büyükler yapay zekâyı kendi paketlerine katıyor; Synopsys ilk birleşik özellikleri 2026 ilk yarısına koydu. Türkiye'de bilinen tek yerli genel CAE paketi Eda Tasarım'ın CAEeda'sı; yapay zekâ ile simülasyon yapan yerli bir şirket bu turda bulunamadı. Türkiye pazar büyüklüğü ve kullanıcı sayısı için resmi rakam bulunamadı. TÜBİTAK 1507 çağrısı 11 Kasım 2026'da kapanıyor ve teknokent kazanç istisnası 31 Aralık 2028'e kadar sürüyor. Karşı okuma sonrası: Genel amaçlı platforma girilmemeli; bu kısım ayakta. Ama dar yedek model ürünü ana gelir kaynağı olarak planlanmamalı. ANSYS SimAI 2026 R1'de yerel ve müşteri sunucusunda çalışan sürüm çıkardı. Siemens de 27 Mayıs 2026'da Simcenter PhysicsAI'yi çıkardı. Büyüklerin müşterisi aynı işi kendi verisiyle yapabiliyor. Girilecekse şirket üzerinden, küçük bir yapay zekâ destekli simülasyon hizmeti şirketi kurulmalı. İlk 12 ayda 0,25 ile 0,35 milyon doları geçmemeli. İlk müşteri MEKA olmalı. Yazılım olarak sıfırdan çözücü yazılmamalı. SimAI, PhysicsAI ya da açık kaynak araçları kullanan bir hizmet olara

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. MEKA tasarım arşivinde geçmiş FEA ve CAD dosyalarını say: model sayısı, biçim, hangi ürün ailesi; yedek model için yeterli mi karar ver
   MEKA Ar-Ge müdürü ve bir CAE danışmanı · 1 ile 30 Kasım 2026
2. TÜBİTAK 1507 başvurusunu planla. Program yalnız KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine ve firmanın ilk 5 projesine açık. MEKA bu şartları taşıyorsa 2026-2 çağrısına ön kayıt yap; taşımıyorsa yeni şirket kurulunca 2027 ilk çağrısına dar alan yedek model projesi hazırla
   MEKA Ar-Ge birimi ya da yeni şirketin kurucu ekibi · Ön kayıt 9 Kasım 2026, kapanış 11 Kasım 2026; değilse 2027 ilk çağrısı, genelde Ocak ve Şubat
3. Ankara'da bir teknokentte, ODTÜ, Bilkent ya da Hacettepe, simülasyon hizmeti şirketini kur ve 3 ile 5 CAE mühendisi al
   MEKA yönetimi · Aralık 2026 ile Şubat 2027
4. İlk 5 hizmet müşterisini bağla: MEKA'nın kendi ürünleri, iki savunma alt yüklenicisi ve iki makine üreticisi; her projede çözüm verisini düzenli sakla
   Şirket genel müdürü · Mart ile Haziran 2027

5 Neural Concept, Luminary ve PhysicsX ile Türkiye iş ortaklığı ya da yeniden satıcılık görüşmesi yap; savunma için yerinde kurulum şartını sor
Genel müdür ve MEKA iş geliştirme · Ocak ile Nisan 2027

6 Biriken veriyle ilk dar yedek modeli, örneğin kırıcı ve elek şasisi anında gerilme tahmini, pilot müşteride dene; hata payı yüzde 10 altına inmezse ürüne geçme
3 kişilik makine öğrenmesi ekibi · Eylül 2027 ile Mart 2028

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Önerilen yol, hizmet şirketi artı dar yedek model, ilk 24 ayda toplam yaklaşık 0,95 milyon dolar harcar: ilk 12 ayda 0,37 milyon dolar, ikinci 12 ayda 0,58 milyon dolar. Bu harcamanın bir kısmı hizmet geliriyle karşılanır; net nakit ihtiyacı 0,25 ile 0,35 milyon dolar, tahmin. Genel amaçlı platform yolu 6 ile 10 milyon dolar ister ve dilim 3'e girer; önerilmez. Hizmet şirketi ve dar yedek model kurulur. Yabancı bir yapay zekâ CAE şirketiyle, örneğin Neural Concept ya da Luminary, Türkiye iş ortaklığı ayrıca ortak yolu olarak denenir. Genel platform için tek başına kurmak yerine ancak büyük bir ortakla girilebilir.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (22)

Ortak adayı (4)

Neural Concept 18 Aralık 2025'te 100 milyon dolar aldı; 50'den fazla küresel şirket kullanıyor; Leonardo Aerospace ve Safran gibi havacılık ve savunma müşterileri var; Türkiye iş ortağı adayı.
https://am.gs.com/en-us/individual/news/press-...

Luminary 15 Eylül 2025'te 72 milyon dolar B turu; Northrop Grumman ve Joby müşterisi; önceden eğitilmiş SHIFT modelleri sunuyor.
https://www.luminarycloud.com/resources/lumina...

Eda Tasarım Analiz Mühendislik, CAEeda ODTÜ Teknokent; ilk yerli mühendislik tasarım ve analiz paketi olarak SSM kataloğunda; 5 TEYDEB projesi. Sayfa açılamadı, tek kaynak.
https://www.kariyer.net/firma-profil/eda-tasar...

Eksen Mühendislik Türkiye'de yabancı CAE yazılımı dağıtıcısı, SoftInWay temsilcisi; dağıtım ortağı adayı. Arama özetinden, tek kaynak.
https://www.softinway.com/?p=4854

Rakip (11)

Tedarikçi (2)

Kurum (1)

Yatırımcı (2)

Emsal (2)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Bir Türk ekibi ANSYS ya da SolidWorks'e rakip olabilir mi?** cevaplandı

Genel amaçlı rakip olamaz. ANSYS'in 2024 geliri 2,54 milyar dolar, PhysicsX tek başına 300'den fazla kişi ve yarım milyar dolara yakın yatırımla çalışıyor. Dar bir alanda hizmet artı yedek model yolu kazanılabilir.
https://stockanalysis.com/stocks/anss/revenue/ ; https://www.physicsx.ai/newsroom/physicsx-anno...

2 **Dünya pazarı ne kadar ve ne hızla büyüyor?** cevaplandı

CAE 2025'te 11,6 ile 12,3 milyar dolar, yılda yaklaşık yüzde 10 büyüme; CAD 2027'de 16 milyar dolar, yılda yaklaşık yüzde 7.
Cambashi, MarketsandMarkets, Jon Peddie Research

3 **Türkiye CAD ve CAE pazarı ve kullanıcı sayısı ne?** kısmen

Resmi rakam bulunamadı. Kaba tahmin dünya pazarının yüzde 0,5 ile 1'i, yani 130 ile 260 milyon dolar; bu bir tahmindir.
bulunamadı; tahmin

4 **Lisans fiyatları nedir?** cevaplandı

SolidWorks yılda 3.480 ile 5.496 avro; Onshape 1.500 ile 2.500 dolar; COMSOL temel kalıcı 4.500 dolar; ANSYS Mechanical kalıcı yaklaşık 22.000 dolar, kurumsal ortalama 320.000 dolar.
ohmycad.com, capterra.com, purdue.edu, thepricer.org

5 **Geometri çekirdeği ve çözücü lisans koşulları ne?** kısmen

Open CASCADE LGPL 2.1 artı istisna ile ücretsiz kullanılabilir; OpenFOAM GPL v3. Parasolid ücreti açıklanmıyor; Shapr3D Parasolid lisanslayarak 12 ayda ürün çıkardı.
dev.opencascade.org, openfoam.com, blogs.sw.siemens.com

6 **SSB ya da savunma tarafında yerli mühendislik yazılımı programı var mı?** görüşme gerekir

Bu turda özel bir SSB programı bulunamadı. CAEeda'nın SSM ürün kataloğunda yer aldığı tek kaynakla bildiriliyor.
Kime: SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı; ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ tasarım birimleri
kariyer.net firma profili, açılamadı, arama özetinden

7 **MEKA'nın elinde yedek model eğitecek kadar tasarım ve analiz verisi var mı?** görüşme gerekir

Web'de yok. Kırıcı, elek ve beton santrali şasilerine ait geçmiş FEA dosyalarının sayısı ve biçimi öğrenilmeli.
Kime: MEKA Ar-Ge ve tasarım müdürü
bulunamadı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Türkiye CAD ve CAE pazarı ve kullanıcı sayısı ne?
- Kısmen cevaplandı: Geometri çekirdeği ve çözücü lisans koşulları ne?
- Görüşme gerekir: SSB ya da savunma tarafında yerli mühendislik yazılımı programı var mı? (SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı; ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ tasarım birimleri)
- Görüşme gerekir: MEKA'nın elinde yedek model eğitecek kadar tasarım ve analiz verisi var mı? (MEKA Ar-Ge ve tasarım müdürü)

RİSKLER

- Mühendisler ve onay kurumları yapay zekâ tahminine güvenmez; sertifika ve imza için yine klasik çözücü istenir. Azaltma: modeli klasik çözümün yerine değil, ön eleme aracı olarak sat.
- Büyükler aynı özelliği pakete ücretsiz katar: Synopsys ANSYS ile birleşik özellikleri 2026 ilk yarısına koydu, Neural Concept üretken CAD'i 2026 başına koydu. Azaltma: büyüklerin ilgilenmeyeceği kadar dar ve yerel bir alan seç.

- Veri yetersizliği: dar alanda yedek model için yüzlerce ile binlerce çözüm gerekir, bu sayı tahmindir; MEKA arşivi yetmeyebilir. Azaltma: açık kaynak çözücülerle sentetik veri üret.
- Yetenek kaybı: makine öğrenmesi ve CAE bilen mühendisler döviz maaşlı yurt dışı işlere gider. Azaltma: teknokent istisnası ve hisse opsiyonu.
- Lisans tuzağı: OpenFOAM GPL v3; değiştirilmiş kodu ürün olarak dağıtmak kaynak açma yükümlülüğü doğurabilir. Azaltma: çözücüyü sunucuda çalıştır, hukuk görüşü al.
- Savunma müşterisi yabancı bulut ve yabancı yapay zekâ ortağını kabul etmeyebilir. Azaltma: yerinde kurulum ve yerli veri saklama.
- Teşvik uygunluğu: TÜBİTAK 1507 yalnız KOBİ ölçeğindeki şirketlere ve firmanın ilk 5 projesine açık; MEKA uygun değilse hibe ancak yeni şirketle alınır. Azaltma: hizmet şirketini ayrı tüzel kişilik olarak kur.

BU KONUNUN TAKVİMİ

16 Ocak 2024	Synopsys ANSYS satın almasını duyurdu https://news.synopsys.com/2025-07-17-Synopsys-Completes-Acquisition-of-Ansys
19 Aralık 2024	Backflip 30 milyon dolar A turu https://siliconangle.com/2024/12/19/ai-powered-3d-modelling-startup-backflip-closes-30m-round/
26 Mart 2025	Siemens Altair satın almasını tamamladı https://news.siemens.com/en-us/siemens-altair-engineering-closing/
17 Temmuz 2025	Synopsys ANSYS satın almasını tamamladı https://news.synopsys.com/2025-07-17-Synopsys-Completes-Acquisition-of-Ansys
15 Eylül 2025	Luminary 72 milyon dolar B turu https://www.luminarycloud.com/resources/luminary-cloud-secures-dollar72m-series-b-to-lead-the-physics-ai-era
20 Kasım 2025	PhysicsX B turu uzatması, toplam 155 milyon dolar, yaklaşık 1 milyar dolar değerleme https://startuprise.co.uk/londons-physicsx-nears-unicorn-with-nvidia-vc-e133m-series-b/
18 Aralık 2025	Neural Concept 100 milyon dolar C turu; üretken CAD özelliği 2026 başına planlandı https://am.gs.com/en-us/individual/news/press-release/2025/neural-concept-closes--100m-funding-round-led-by-growth-equity-a
8 Haziran 2026	PhysicsX 300 milyon dolar C turu, yaklaşık 2,4 milyar dolar değerleme https://www.physicsx.ai/newsroom/physicsx-announces-300m-series-c-to-accelerate-physics-ai-for-industrial-engineering
20 Temmuz 2026	TÜBİTAK 1507 2026-2 çağrısı açıldı https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-07/1507_KOBI_Ar-Ge_Baslangic_Destek_Programlari_2026-2_Proje_Cagri_Metni_13.07.2026_v2.pdf
9 Kasım 2026	TÜBİTAK 1507 2026-2 kuruluş ön kayıt son günü https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-07/1507_KOBI_Ar-Ge_Baslangic_Destek_Programlari_2026-2_Proje_Cagri_Metni_13.07.2026_v2.pdf
11 Kasım 2026	TÜBİTAK 1507 2026-2 çağrısı kapanıyor https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-07/1507_KOBI_Ar-Ge_Baslangic_Destek_Programlari_2026-2_Proje_Cagri_Metni_13.07.2026_v2.pdf
31 Aralık 2028	Teknokent yazılım, tasarım ve Ar-Ge kazanç istisnasının bitişi, 4691 sayılı Kanun geçici 2. madde

https://www.alomaliye.com/2026/02/10/teknokent-kazanclari-ve-vergi-istisnasi-nitelikli-harcamalarin-hesaplanmasi/

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Onshape Professional fiyatı kaynaklarda farklı: Capterra'nın bir sayfasında 2.500 dolar, başka bir sayfasında 2.100 dolar.
- SolidWorks Professional fiyatı ABD listesinde yılda 3.456 dolar, avro bölgesi listesinde 4.152 avro; Dassault her bölge için ayrı fiyat koyuyor, kur çevirisi değil.
- CAE pazarı 2025 için Cambashi 11,6 milyar dolar, MarketsandMarkets 12,28 milyar dolar diyor; tanım farkı.
- PhysicsX için 2,4 milyar dolar değerleme bir arama özetinde doğrulanmamış diye işaretlendi; şirketin 8 Haziran 2026 duyurusu bunu doğruluyor.
- Neural Concept duyurusu 18 Aralık 2025 tarihli, Goldman Sachs sayfası 22 Aralık 2025 yayın tarihi taşıyor.
- Synopsys ANSYS birleşme sözleşmesi SEC kaydında 15 Ocak 2024 tarihli, duyuru 16 Ocak 2024.
- Karşı okuma (yuksek): Yıl 5'te ürün geliri 1,2 milyon dolar: 40 kurumsal müşteri çarpı 30 bin dolar. Neural Concept'in 50'den fazla kullanıcısı olduğu için 40 müşteri iyimser ama ulaşılabilir. İtiraz: Çalışma kendisiyle çelişiyor. Alanı, büyüklerin ilgilenmeyeceği kadar dar seçiyor: kırıcı ve elek şasisi. Ama aynı dar alanda 40 kurumsal müşteri varsayıyor. Bu kadar dar bir alanda dünyada 40 ödeme yapan müşteri bulmak zor. Neural Concept 100 milyon doları aşan yatırım ve yıllar sonra 50'den fazla kullanıcıya ulaştı; ARR rakamını da açıklamıyor. Monolith to
- Karşı okuma (yuksek): Büyükler yetişmeden önce 2 ile 3 yıllık pencere var. Geçmiş veriyle dar yedek model ve savunma için yerinde kurulum, girişimin farkı olur. İtiraz: Bu farkı büyükler zaten satıyor. Ansys SimAI 2026 R1 ile SimAI Pro adında, iş istasyonu GPU'suyla yerel çalışan bir masaüstü sürüm çıkardı. Müşterinin kendi sunucusunda kurulum seçeneği de var. Ürün, simülasyon uzmanlığı gerektirmeden geçmiş sonuçlardan model kurmayı vaat ediyor. Siemens 27 Mayıs 2026'da Simcenter PhysicsAI'yi STAR-CCM+ eklentisi olarak çıka
- Karşı okuma (orta): Yapay zekâ destekli simülasyon hizmeti 3 ile 6 ayda gelir getirir ve yıl 5'te 1,4 milyon dolar gelire yüzde 38 brüt marjla ulaşır. Türkiye'de bu işi yapan yerli şirket bulunamadı. İtiraz: Türkiye'de simülasyon hizmeti pazarı boş değil. FİGES 1990'dan beri ANSYS temsilcisi ve hem yazılım satıyor hem proje yürütüyor. Anova ile NUMESYS ortak girişimini kurdu. Ankara'da serbest çalışan ANSYS analiz uzmanı çok, talep az. Bu durum fiyatı ve marjı baskılar. Yurt içinde 1,4 milyon dolar yıllık hizmet geliri yaklaşık 20 mühendis demek ve büyük kısmı i
- Karşı okuma (orta): Ürün müşteri başı yılda 30 bin dolara satılır; Türk müşteriler ilk müşteri havuzudur. İtiraz: Türkiye'de yazılıma ödeme isteği düşük. Bilinen son BSA rakamına göre lisanssız yazılım oranı yüzde 62, dünya ortalaması yüzde 42. Kurumların yüzde 40'ı korsan yazılımın iyi olduğunu söylemiş. Rakam eski ve mühendislik yazılımına özel değil, ama yerli kurumsal müşteriden yıllık 30 bin dolar almak iddialı. Gelir ağırlıkla ihracata dayanmak zorunda; bu da satı
- Karşı okuma (orta): Çıkış yolu: ürün tutarsa 3 ile 4 kat ARR ile satış; yıl 5'te ürün değeri 3,7 ile 4,8 milyon dolar. İtiraz: Bu alanda küçük girişimlerin akıbeti karışık. CASTOR, eklemeli imalat tasarım yazılımı, 5,62 milyon dolar topladıktan sonra Temmuz 2025'te iflas etti. Hyperganic'in kurucuları Mart 2023'te ayrıldı; ürünün benimsenmesi yavaş kaldı. Monolith büyük bir buluta açıklanmayan bedelle satıldı. Medyan SaaS çarpanı, müşterisi az ve büyümesi yavaş bir dar alan ürününe
- Karşı okuma (orta): Geri ödeme orta senaryoda yaklaşık 3,5 yıl. İtiraz: Bu süre ürün gelirinin yıl 4'te 0,6, yıl 5'te 1,2 milyon dolara çıkmasına bağlı. Ürün geliri 5 ile 15 müşteriye indirilirse kümülatif nakit yıl 4 sonunda hâlâ eksidedir. Çalışmanın kendi kötü senaryosu olan yalnız hizmet şirketi, 5 ile 6 yıllık geri ödeme, orta senaryo olarak alınmalı. Satış ve pazarlama gideri ayrıca kalem olarak modelde yok.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Yönetici isteği (25 Ekim 2026: yönetici yapay zekâ ile ANSYS ve CAD gibi bir program yapmayı sordu; derin çalışma, çürütücü ve bağımsız karşı okuma ile yazıldı, 25 Ekim 2026)

Web kaynakları (26 Ekim 2026): CAE pazarı 2025: 11,6 milyar dolar; çürütücü açtı, doğrulandı · CAE pazarı 2025 ile 2030, yüzde 10,2 büyüme, oyuncu listesi; doğrulandı · CAD pazarı 2027'de 16 milyar dolar, pazar payları; Mart 2024 tarihli, doğrulandı · Synopsys ANSYS kapanış duyurusu; doğrulandı · Synopsys 10-K, ANSYS bedeli 34,9 milyar dolar;

açılamadı, HTTP 403 · Siemens Altair kapanış duyurusu; doğrulandı · Altair satın alması ikinci kaynak · ANSYS 2024 geliri ve gelir dağılımı; doğrulandı · Altair 2024 geliri; doğrulandı · PhysicsX C turu; doğrulandı · PhysicsX haber listesi · PhysicsX B turu uzatması · Neural Concept C turu; doğrulandı · Luminary B turu; doğrulandı · Backflip A turu · SolidWorks 2026 fiyat listesi; doğrulandı · Onshape fiyatları · ANSYS lisans fiyat derlemesi; doğrulandı · COMSOL lisans maliyeti; doğrulandı · Open CASCADE lisansı · OpenFOAM lisansı · Shapr3D Parasolid lisansı örneği · Zoo metinden CAD API ücreti · Leo AI · Teknokent kazanç istisnası 31 Aralık 2028, özelge metni · TÜBİTAK 1507 destek oranı, bütçe üst sınırı, KOBİ ve ilk 5 proje şartı; doğrulandı · 1507 2026-2 çağrı tarihleri; doğrulandı · Yazılım mühendisi maaşı 2026 · Kıdeme göre maaş bandı · Özel SaaS gelir çarpanları 2026; doğrulandı · Eda Tasarım CAEeda; açılamadı, HTTP 403

Doğrulama notları (18)

Özet 26 Ekim 2026 tarihinde 25 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.